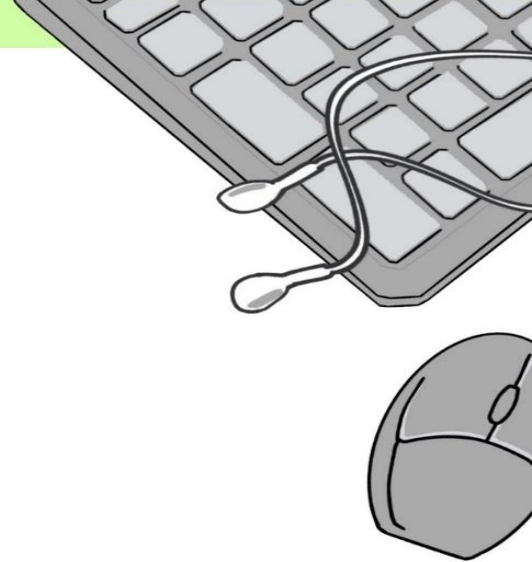


# AWS CDKの概要



# AWS CDKとは

- 👉 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- 👉 プログラムでクラウドインフラを構築し、デプロイするためのフレームワーク
- 👉 複数のプログラム言語をサポート
- 👉 CDK ⇒ CloudFormation ⇒ デプロイ の流れ
- 👉 無料（※ただしデプロイされたリソースには通常通りの料金が発生する）



# AWS CDKがサポートするプログラム言語

- 👉 TypeScript
- 👉 Python
- 👉 Java
- 👉 .Net
- 👉 Go (デベロッパープレビュー版)

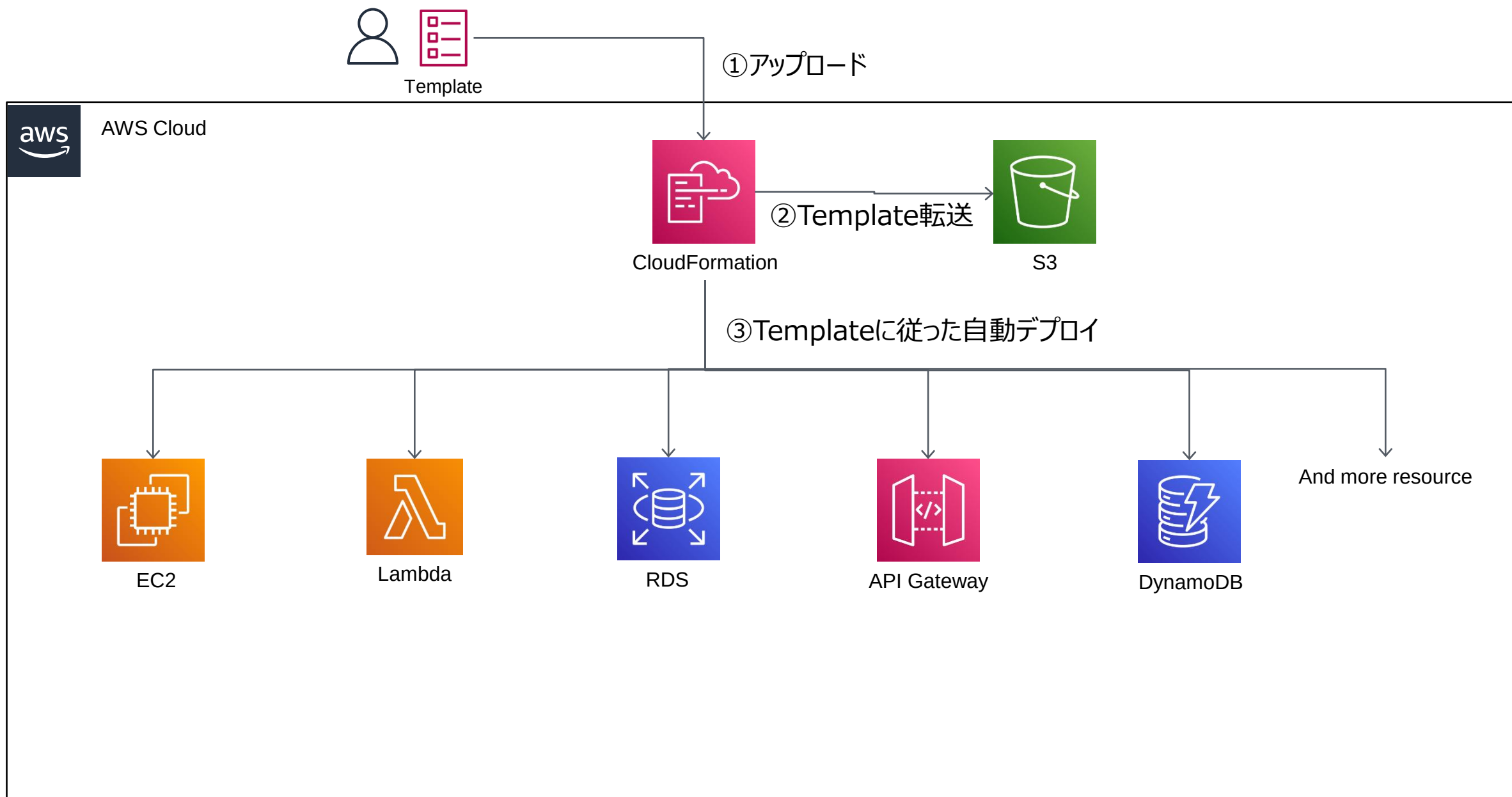
# AWS CDKを使用するメリット

最大のメリットは「プログラムでインフラストラクチャを管理」  
できること

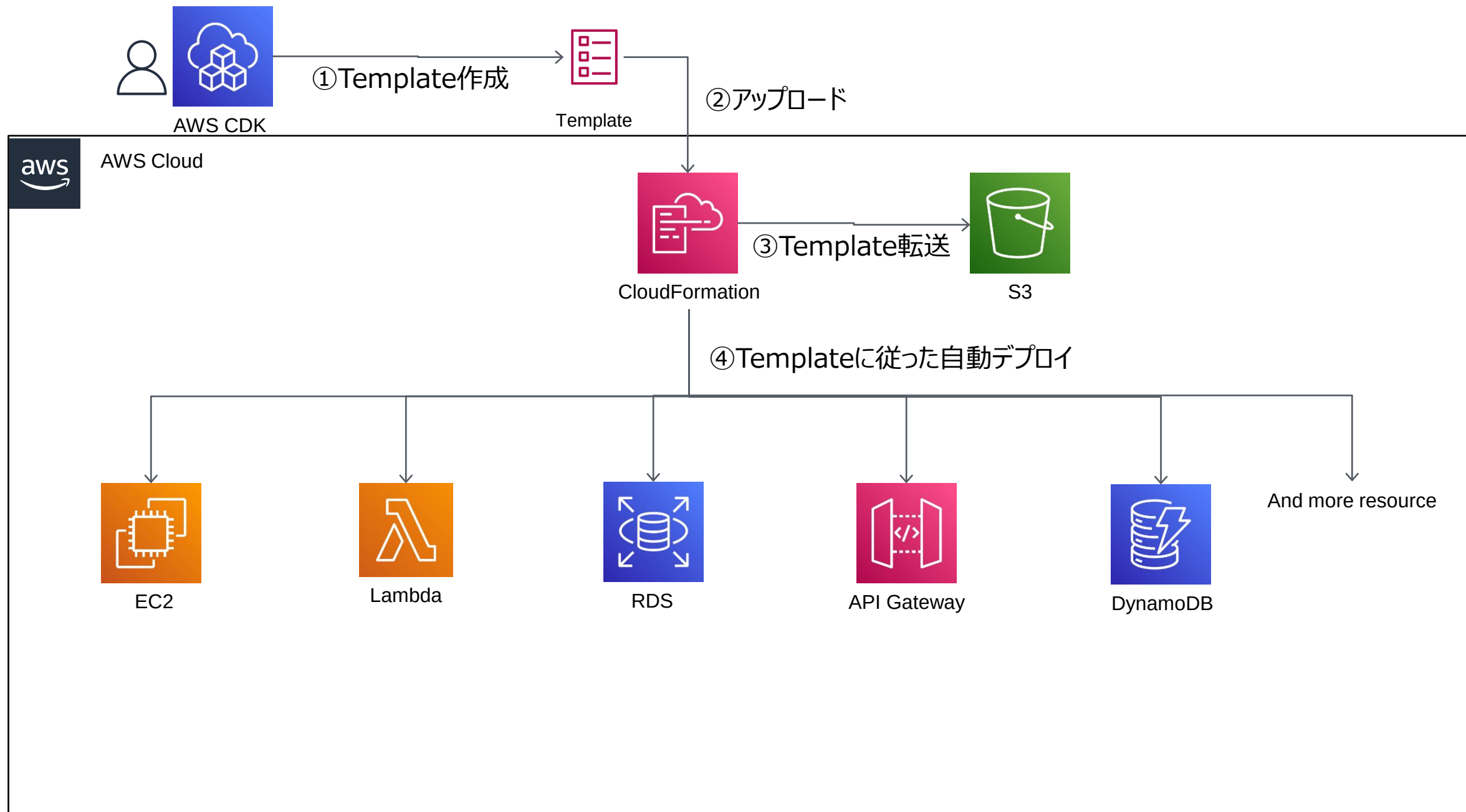
- 👇 正確・迅速なデプロイ
- 👇 人為的なエラーが減少
- 👇 再利用性
- 👇 プログラムのバージョン管理
- 👇 プログラム言語の恩恵を受けられる
- 👇 得意なプログラム言語でインフラを開発可能



# AWS CloudFormationのイメージ図



# AWS CDKのイメージ図



# 主要なCDKコマンド

| コマンド                      | 意味                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| cdk bootstrap             | •CDKでAWSリソースをデプロイする際に、最初の一回だけ実行が必要なコマンド<br>•デプロイに必要な周辺リソースが作成される |
| cdk init                  | •新しいCDKプロジェクトを作成する                                               |
| cdk synthesize<br>(synth) | •CDKで記述したスタックの内容をCloudFormationテンプレートとして出力する                     |
| cdk diff                  | •ローカルのスタックとデプロイされているスタックを比較し、差分を表示する                             |
| cdk deploy                | •CDKで記述したスタックをデプロイする                                             |
| cdk destroy               | •CDKでデプロイしたスタックを破棄する                                             |

## 👉 その他のCDKコマンド

「AWS CDK コマンド 一覧」で検索

# AWS CDKを使用する上での前提条件

- 👉 Node.jsのインストールが必要
- 👉 AWS CLIのインストールが必要
- 👉 IAMユーザーのアクセスキーの設定が必要
- 👉 (Lambdaをデプロイする場合) dockerのインストールが必要
- 👉 (任意) VSCodeのインストールをした方が良い

